api100 報告：2026-11-05 平行補齊之後——要測什麼、還缺什麼

量測（Ruffle `tools/stub-report`，PRO_bata `185c3d40`）：99.96 %，4,560 項，0 缺少、2 空殼。今天從 85.99 %（309 缺、315 空殼）起，共 15 個代理批次，全部在 PRO_bata。詳細每批的做法在 `timffle/docs/CHANGES-FROM-RUFFLE.md`「API 補齊」各節，逐批紀錄在 `timffle/docs/api100/STATUS.md`，每個類別的狀態在 `queue.json`。

一、還沒實作（2 個空殼，都是 blocked，需要 tim 決定）

項目	為什麼沒做	要怎麼才能做
`BitmapData.encode(…, JPEGXREncoderOptions)`	Rust／wasm 沒有 JPEG XR 編碼器（`jpegxr` crate 只有解碼；jxrlib 要 C FFI 並為 web 另做 emscripten 建置）。目前回 null 並標在 stub-report。	自己寫編碼器是獨立的工程；或接受 PNG／JPEG 代替（會改變使用者看得到的行為，需 tim 決定）。
`Loader.load()`「在正確時機 addChild」	真 Flash 在一個 enterFrame 之後才把載入內容掛到 Loader；Ruffle 在第一幀後立刻掛。改排程需要真 Flash 的時序 golden（`large_preload_*` 測試的 enterFrame 追蹤被註解掉，現有 output.txt 定不住時序）。	用 Wine 下的 Flash 32 跑 `timffle/difftest` 的時序探針做 golden，再改 `core/src/loader.rs`。

二、做了但在這台機器驗證不到——要你們在有 GPU／桌面環境跑的

這台容器沒有 GPU（wgpu 找不到轉接器）、沒有 ALSA（桌面版不能編譯）、沒有 Wine／Flash。下面的程式碼都通過 `cargo check`（含 `ruffle_web` 的 wasm32 目標）、clippy 與純 Rust 單元測試，但像素結果與 Stage3D 行為沒有真的跑過。

1. 有 GPU 的機器：跑被略過的回歸測試

```
cargo test -p tests --test tests --features imgtests -- stage3d
```

```
cargo test -p tests --test tests --features imgtests -- scale9grid_render
```

```
cargo test -p tests --test tests --features imgtests -- graphics_shader_fill
```

```
cargo test -p tests --test tests --features imgtests -- bitmapdata_applyfilter_shader
```

測試	驗證什麼	備註
`stage3d_*`（35 支被略過，含既有的 ATF 影像測試）	既有 Stage3D 功能沒被 mip 鏈、MRT、貼圖格式改動弄壞	每個 POT 貼圖現在都配 mip 鏈（GPU 記憶體約 +33 %），未上傳的層不會被取樣

測試	驗證什麼	備註
`stage3d_leftovers`	`dispose()` 後 `#3694`、`totalGPUMemory`、`backBuffer*`／`maxBackBuffer*`、`driverInfo`	期望值依語意手寫
`stage3d_texture_formats`	BgrPacked／BgraPacked、Compressed／CompressedAlpha、ATF（DXT／ETC／PVRTC）上傳	黃金輸出是桌面行為（BC 或 RGBA8）；ETC2-only 的 GPU 會丟 `#3675`（與 Flash 行動版相同）
`stage3d_context_leftovers`	wantsBestResolution、`setRenderToTexture` colorOutputIndex 0..3、`drawToBitmapData`	期望值依語意手寫
`scale9grid_render`	9 格縮放的像素	用 `BitmapData.draw` + `getPixel` 比對
`graphics_shader_fill`	`beginShaderFill`／`lineShaderStyle` 的像素	著色器在第一次繪製時算一次
`bitmapdata_applyfilter_shader`	`applyFilter(ShaderFilter, 子矩形)`	邊緣行為未以真 Flash 驗證

2. 桌面版：編譯一次並手動看

```
cargo check -p ruffle_desktop
```

- `Mouse.registerCursor`：桌面版用 winit 0.30 `CustomCursor`（`desktop/src/backends/ui.rs`、`app.rs`、`gui/controller.rs`），只顯示第一張影格；這邊沒編過。
- `Stage.mouseLock`（批次 3 就有）同樣是未編譯過的 winit 程式碼。

3. 瀏覽器：手動看

- `Mouse.registerCursor` 網頁版：CSS `cursor: url(data:png) x y`，多張影格用 `setInterval` 輪播；游標離開 canvas 回系統游標。
- `Context3D.configureBackBuffer(wantsBestResolution)`：Retina／瀏覽器縮放時後緩衝變大、畫面不糊；縮放改變時重套。
- `TextField.useRichTextClipboard`：複製貼上帶格式（`air:html`）。
- `Clipboard`／`System.setClipboard` 在使用者事件外丟 `#2191`／`#2176`（網頁版）。

4. 真 Flash（Wine 下的 Flash 32，**`timffle/difftest`**）：確認推定的錯誤碼與行為

代理在 Adobe 文件沒寫錯誤碼時依通用碼推定，全部列在 `CHANGES-FROM-RUFFLE.md`「已知與真 Flash 還不同的地方」表。最值得量的：

區域	推定的東西
Camera／Microphone／AudioDeviceManager	`new Camera()` 等丟 `#2012`；`Camera.isSupported` 依規則 1 回 false（真桌面 Flash 沒裝置也回 true——若要改成 true 請說）
StageVideo	`RangeError` 的 errorID（目前 0）、`colorSpaces` 不可用時是否仍列 BT.601、availability 事件時機

區域	推定的東西
AV*／AuthorizedFeaturesLoader	回傳碼 `PLAYBACK_NOT_ENABLED`、`load()` 的 `#2037`、Loader 失敗事件型別（`error`）——Adobe 頁面已下架
NetStream	`close()` 是否送 `Play.Stop`、`publish()` 在 `connect(null)` 上報什麼、`appendBytes` 非資料產生模式丟哪個錯、`maxPauseBufferTime` 預設值、`NetStreamInfo.toString()` 格式
GroupSpecifier／NetGroup／DRM	選項型別號、`#2126`、DRM 錯誤碼 3344 與事件細節
flash.globalization	超範圍設定是 `invalidAttrValue` 還是丟 ArgumentError（文件矛盾）；只帶 22 個地區
TextSnapshot／TextRenderer／TextField	字框高度、`getTextRunInfo` 四角順序、`#2008`、`getRawText`／`getXMLText`／`insertXMLText`（未文件化，照名稱推定）
Keyboard／ContextMenu／sampler／自動化／列印／GeolocationEvent	capsLock／numLock 初值、`link` 原生選單、錯誤碼 `#2006`／`#2012`／`#2037`／`#2057`、`toString` 欄位順序
Worker／Mutex／Condition／IME／Security／SystemUpdater	`#1511`／`#1519`、立刻丟 `#1502` 而不是凍 15 秒、`Mutex.isSupported` true、`domainID` 字串、`iconDigest` 的演算法
Stage3D	`driverInfo` 格式、`maxBackBuffer*` 超範圍不丟錯、565／4444 的 ByteArray 佈局、上傳錯誤碼、MRT 大小不同的 `#3761`、`drawToBitmapData` 空矩形
Mouse.registerCursor	`#2004`／`#2015` 的錯誤碼
TextBlock	斷行機會只有空白／tab（Flash 照 UAX #14）、RTL 段落的行原點、`getAtomBidiLevel` 依 UAX #9
Graphics.readGraphicsData	批次 8 量到的結構已重建，但原始結果檔（d55／d56／d57）沒進 git；三角形群組、空填色、未 moveTo 的 lineTo 起點是推論

三、做了但故意保留的差異（不是沒實作）

- `Camera／Microphone.isSupported` false（規則 1：沒有該功能的機器）。
- Workers：`Worker.isSupported` false、`WorkerDomain.createWorker` null，但 `Mutex`／`Condition`／`MessageChannel` 在單一 worker 上是真的。
- flash.globalization 用編進程式的 22 地區表，不是 ICU（wasm 體積）。
- `Collator` 是近似 UCA（沒有 DUCET 全表、沒有拼音／筆畫資料）。
- `Font.enumerateFonts(true)` 只列已載入與內建名稱的裝置字型（主機沒有列舉 API）。
- `TextField.getImageReference` 一律 null（不載入 `<img>`）。
- `ApplicationInstaller.iconDigest`／`stringsDigest` 丟 `#2014`（演算法無文件，不造假）。
- `GraphicElement` 佔一個 U+FDEF 字元、沒有 inline box；`ElementFormat.getFontMetrics` 用慣例比例不讀 OS/2 表。
- `ATF` lossy（0x0c／0x0d）格式上傳回 `#3677`（版面無可靠來源）。

四、既有、與今天無關的失敗測試（基準 244a861a 就失敗）

- `avm2/loader_duplicate_class`（ApplicationDomain 子網域查到父網域的類別）
- `avm2/textblock_recreateline`（known_failure，`output.ruffle.txt` 在 recreate 後的 scaleZ／rotationX／Y 不同）
- `avm1/amf0_serde_suite`、`avm1/amf_array_serialization`（known_failure，事件順序）
- `avm1/edittext_ime_focus_lost`

五、仍待 tim 決定的其他事（沿自前幾批）

- `SecurityError #2047`（sandbox bridge）未用真 Flash 證實。
- `cargo clippy -p ruffle_core` 的 3 個上游既有錯誤（`matrix3d_object.rs` ×2、`avm2.rs`）。
- README 與圖表：規則 8 說等 0 空殼才改；如果上面兩個 blocked 項就這樣定案，請說一聲，我就更新數字（99.96 %）。